

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Майоров Дмитрий Андреевич

1. Информация

1.1 Докладчик

- Майоров Дмитрий Андреевич

2. Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы

3. Выполнение лабораторной работы

Открываем терминал, получаем полномочия администратора. Смотрим, какие устройства имеются в системе и какие модули ядра с ними связаны. Команда `lsipci -k` выводит список всех PCI-устройств в системе с указанием драйверов и модулей ядра, которые с ними работают

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Mon Dec 15 22:41:56 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# lspci -k  
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC  
[Natomia] (rev 02)  
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [N  
atomia/Triton II]
```

Рисунок 1

4. Выполнение лабораторной работы

Смотрим какие модули ядра загружены

```
root@mayorovd:~# lsmod | sort
```

ac97_bus	12288	1	snd_ac97_codec
ahci	57344	3	
ata_generic	12288	0	
ata_piix	45056	1	
be2iscsi	204800	0	

Рисунок 2

5. Выполнение лабораторной работы

Смотрим, загружен ли модуль ext4, загружаем его и убеждаемся, что он загружен

```
root@mayorovd:~# lsmod | grep ext4
root@mayorovd:~# modprobe ext4
root@mayorovd:~# lsmod | grep ext4
ext4                1187840  0
mbcache              16384    1 ext4
jbd2                 217088   1 ext4
```

Рисунок 3

6. Выполнение лабораторной работы

Смотрим информацию о модуле ядра ext4. Команда выводит путь к файлу модуля в системе, указывает на зависимость модуля (pre: crc32c), отображает лицензию модуля, краткое описание модуля, авторов модуля и псевдонимы, под которыми система может ссылаться на этот модуль

```
root@mayorovd:~# modinfo ext4
filename:          /lib/modules/6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64/
kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:           pre: crc32c
license:           GPL
description:       Fourth Extended Filesystem
author:            Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton,
                  Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
alias:             fs-ext4
```

Рисунок 4

7. Выполнение лабораторной работы

Выгружаем модуль ext4



```
root@mayorovd:~# modprobe -r ext4
```

Рисунок 5

8. Выполнение лабораторной работы

Выгружаем модуль ядра xfs, получаем сообщение об ошибке, так как модуль ядра в данный момент используется

```
root@mayorovd:~# modprobe -r xfs  
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

Рисунок 6

9. Выполнение лабораторной работы

Смотрим загружен ли модуль bluetooth, загружаем его и просматриваем список модулей ядра, отвечающих за работу с bluetooth

```
root@mayorovd:~# lsmod | grep bluetooth
root@mayorovd:~# modprobe bluetooth
root@mayorovd:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1114112  0
rfkill             40960    4 bluetooth
```

Рисунок 7

10. Выполнение лабораторной работы

Смотрим информацию о модуле bluetooth. Для того чтобы посмотреть, какие параметры могут быть установлены для этого модуля, можно использовать команду `modinfo bluetooth | grep parm`. Существуют такие параметры, как `disable_esco`, `disable_ertm`, `enable_hs` и другие. Далее выгружаем модуль ядра bluetooth.

```
root@mayorovd:~# modinfo bluetooth
filename:          /lib/modules/6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64/
kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
alias:             net-pf-31
license:           GPL
```

Рисунок 8

```
root@mayorovd:~# modprobe -r bluetooth
```

Рисунок 9

11. Выполнение лабораторной работы

Смотрим, какая версия ядра используется в ОС. Выводим на экран список пакетов, относящихся к ядру ОС

```
root@mayorovd:~# uname -r
6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64
root@mayorovd:~# dnf list kernel
Last metadata expiration check: 0:04:35 ago on Mon 15 Dec
2025 10:59:15 PM MSK.
Installed Packages
kernel.x86_64      6.12.0-124.8.1.el10_1      @anaconda
Available Packages
kernel.x86_64      6.12.0-124.20.1.el10_1     baseos
```

Рисунок 10

12. Выполнение лабораторной работы

Обновляем систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены

```
root@mayorovd:~# dnf upgrade --refresh
```

Рисунок 11

13. Выполнение лабораторной работы

Обновляем ядро ОС, а затем саму ОС. Перезагружаем систему

```
root@mayorovd:~# dnf update kernel
Last metadata expiration check: 0:03:13 ago on Mon 15 Dec
2025 11:04:17 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@mayorovd:~# dnf update
Last metadata expiration check: 0:03:19 ago on Mon 15 Dec
2025 11:04:17 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@mayorovd:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS      14 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStrea   13 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras     9.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Dependencies resolved.
```

Рисунок 12

14. Выполнение лабораторной работы

Смотрим версию ядра, которая используется в ОС

```
mayorovd@mayorovd:~$ uname -r
6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64
mayorovd@mayorovd:~$ hostnamectl
  Static hostname: mayorovd
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm 🖥️
        Machine ID: 21437faec56d44ddb02b7b016ab75623
        Boot ID: 54011adb0480416292f72da7de5787c2
  Virtualization: oracle
  Operating System: Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
        CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:10::baseos
        OS Support End: Thu 2035-05-31
  OS Support Remaining: 9y 5month 1w 6d
        Kernel: Linux 6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64
        Architecture: x86-64
  Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
  Firmware Version: VirtualBox
        Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2w 1d
```

15. Выводы

Мы получили навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы